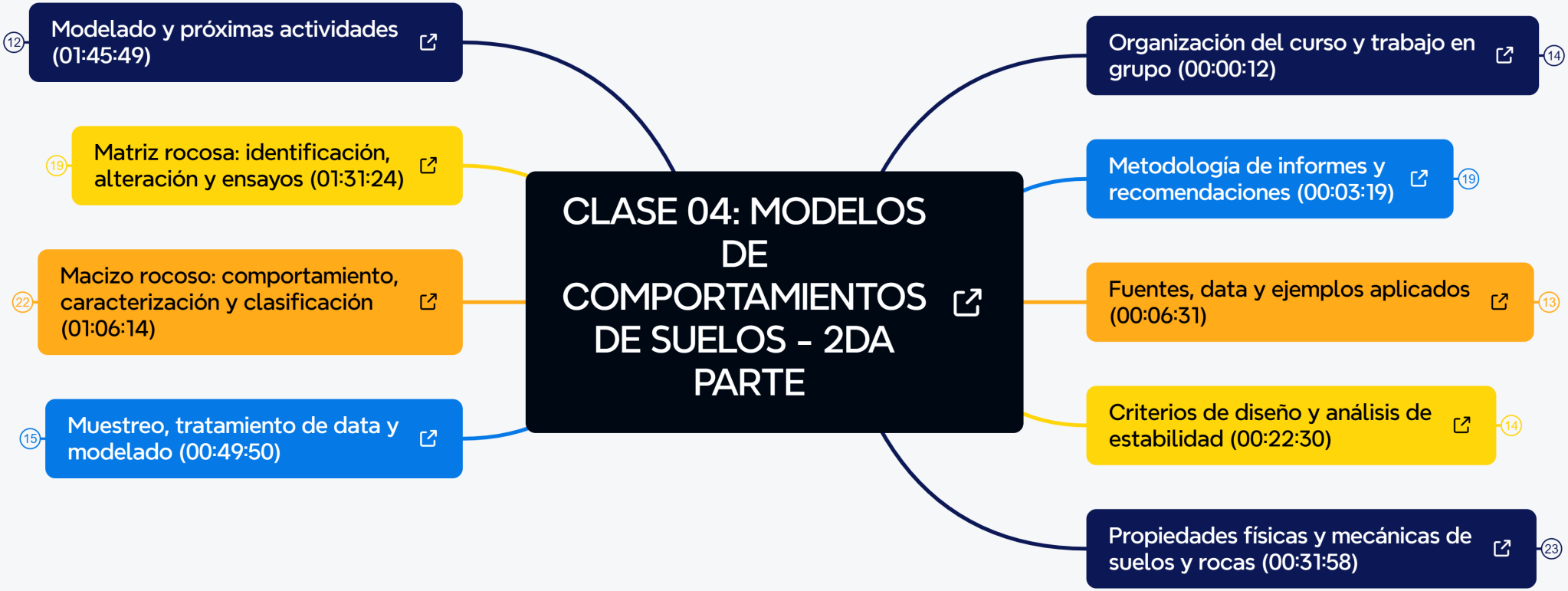
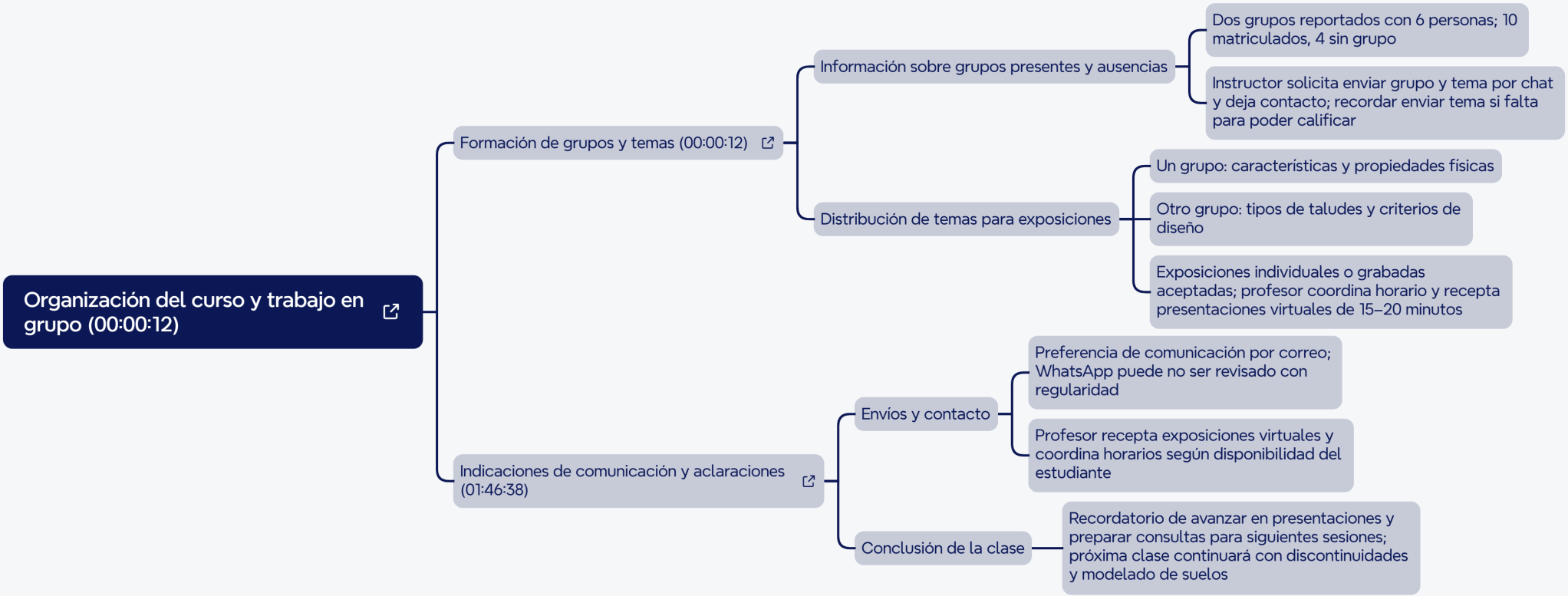
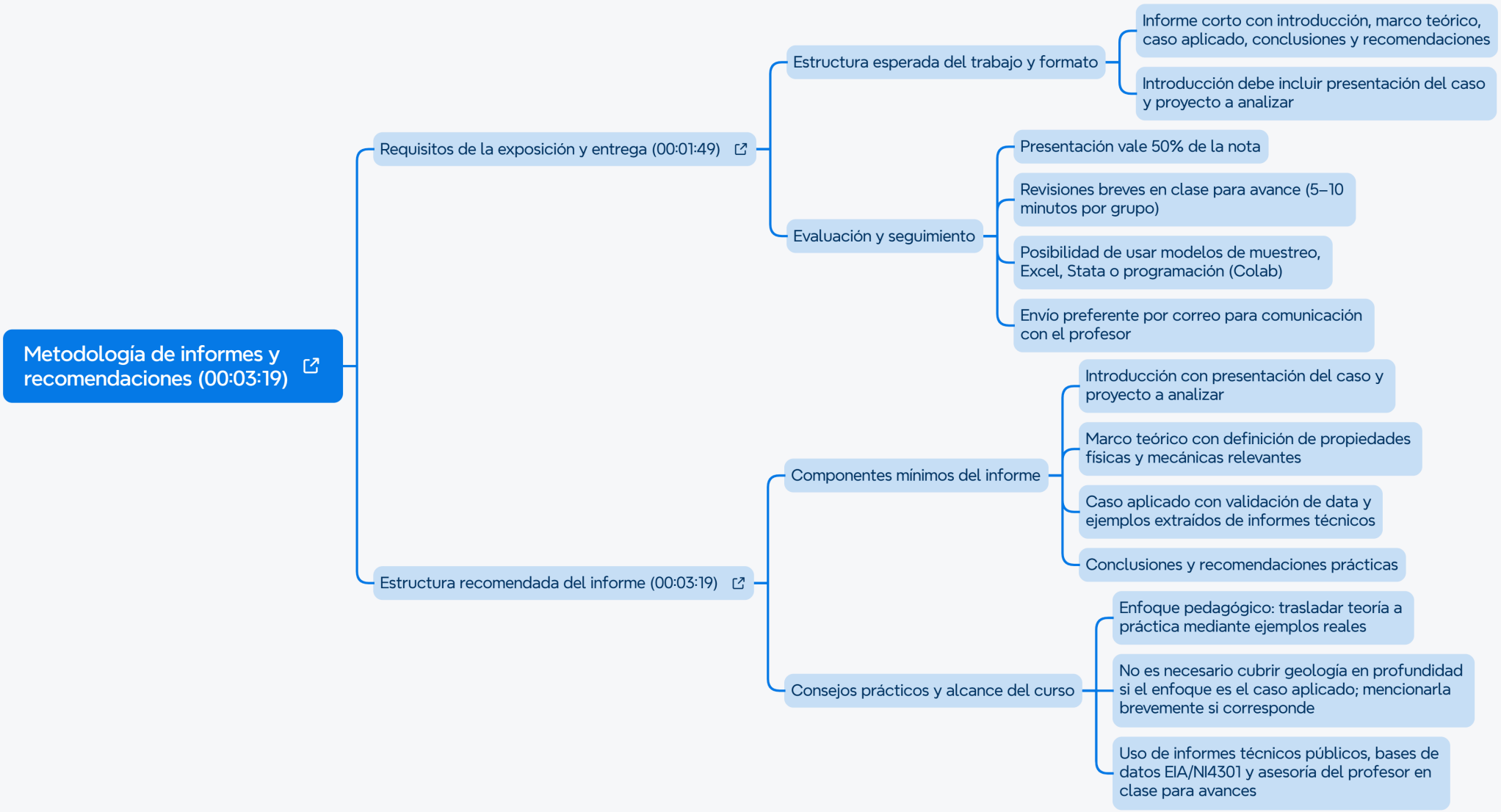
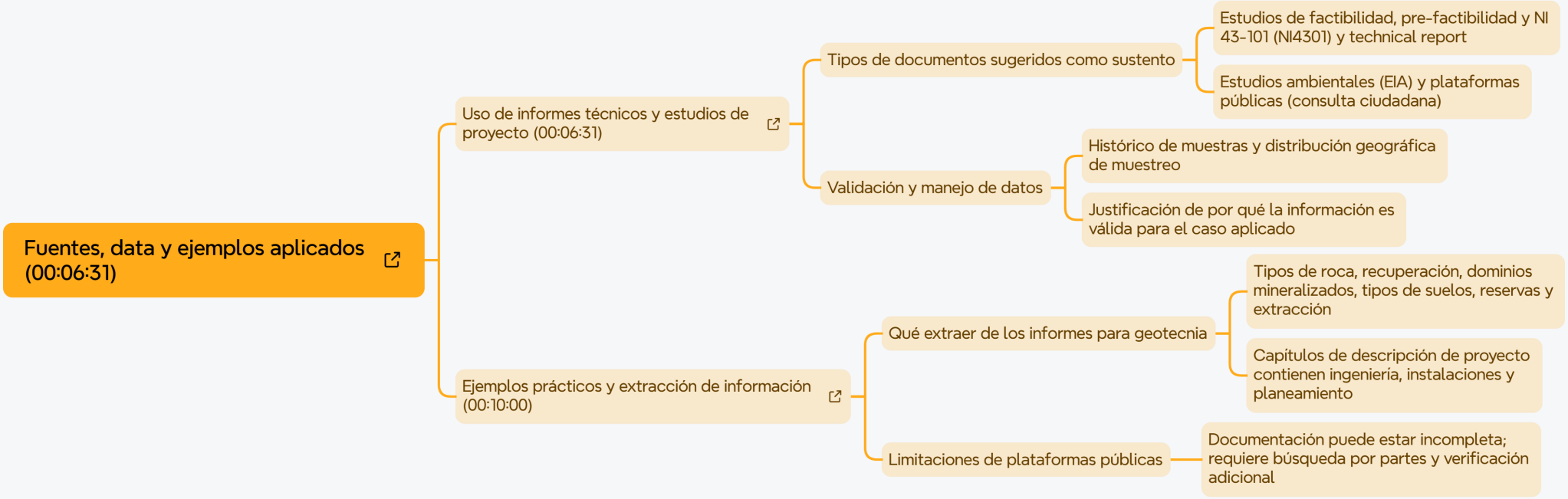
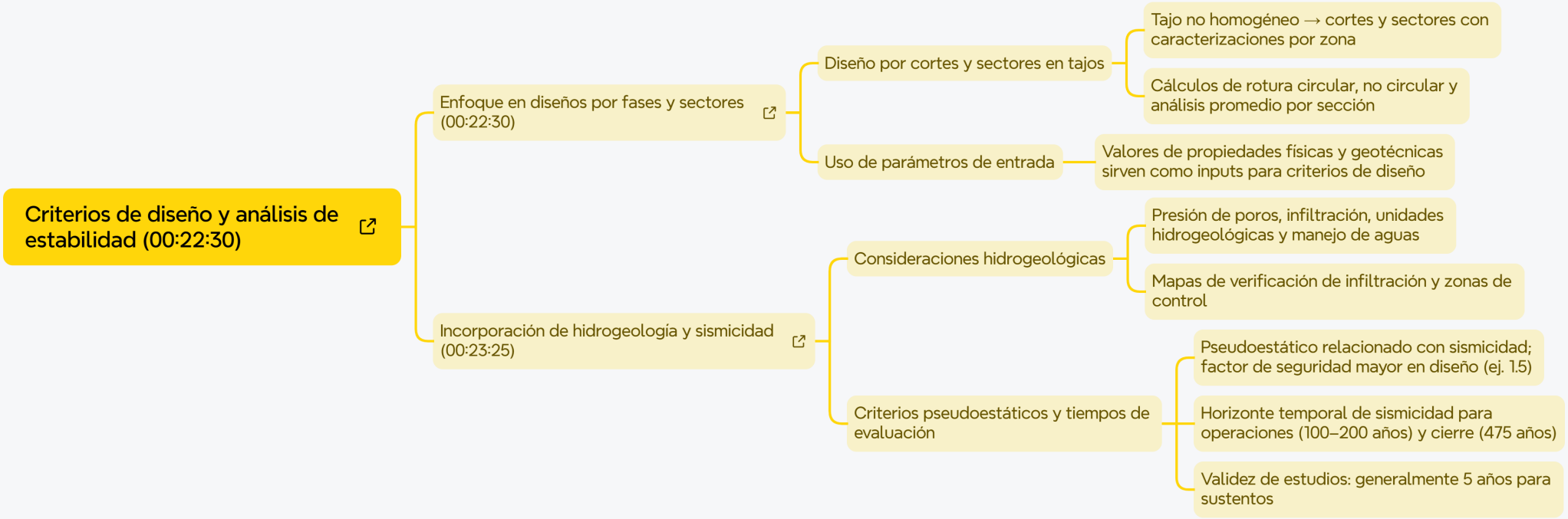
EDU MIN

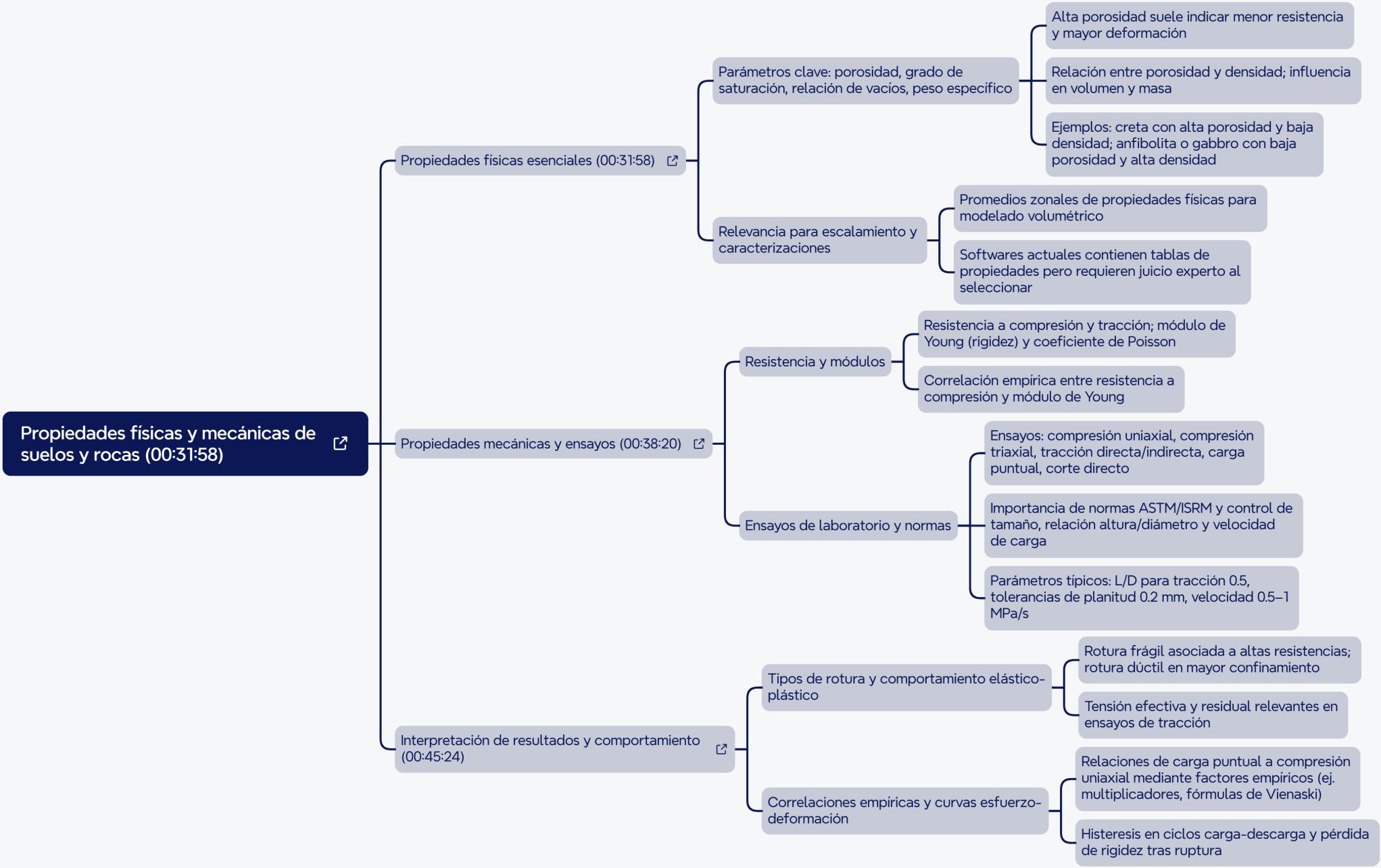

CLASE 04: MODELOS DE COMPORTAMIENTOS DE SUELOS - 2DA PARTE
Modelado y próximas actividades (01:45:49)
Matriz rocosa: identificación, alteración y ensayos (01:31:24)
Macizo rocoso: comportamiento, caracterización y clasificación (01:06:14)
Muestreo, tratamiento de data y modelado (00:49:50)
Organización del curso y trabajo en grupo (00:00:12)
Metodología de informes y recomendaciones (00:03:19)
Fuentes, data y ejemplos aplicados (00:06:31)
Criterios de diseño y análisis de estabilidad (00:22:30)
Propiedades físicas y mecánicas de suelos y rocas (00:31:58)

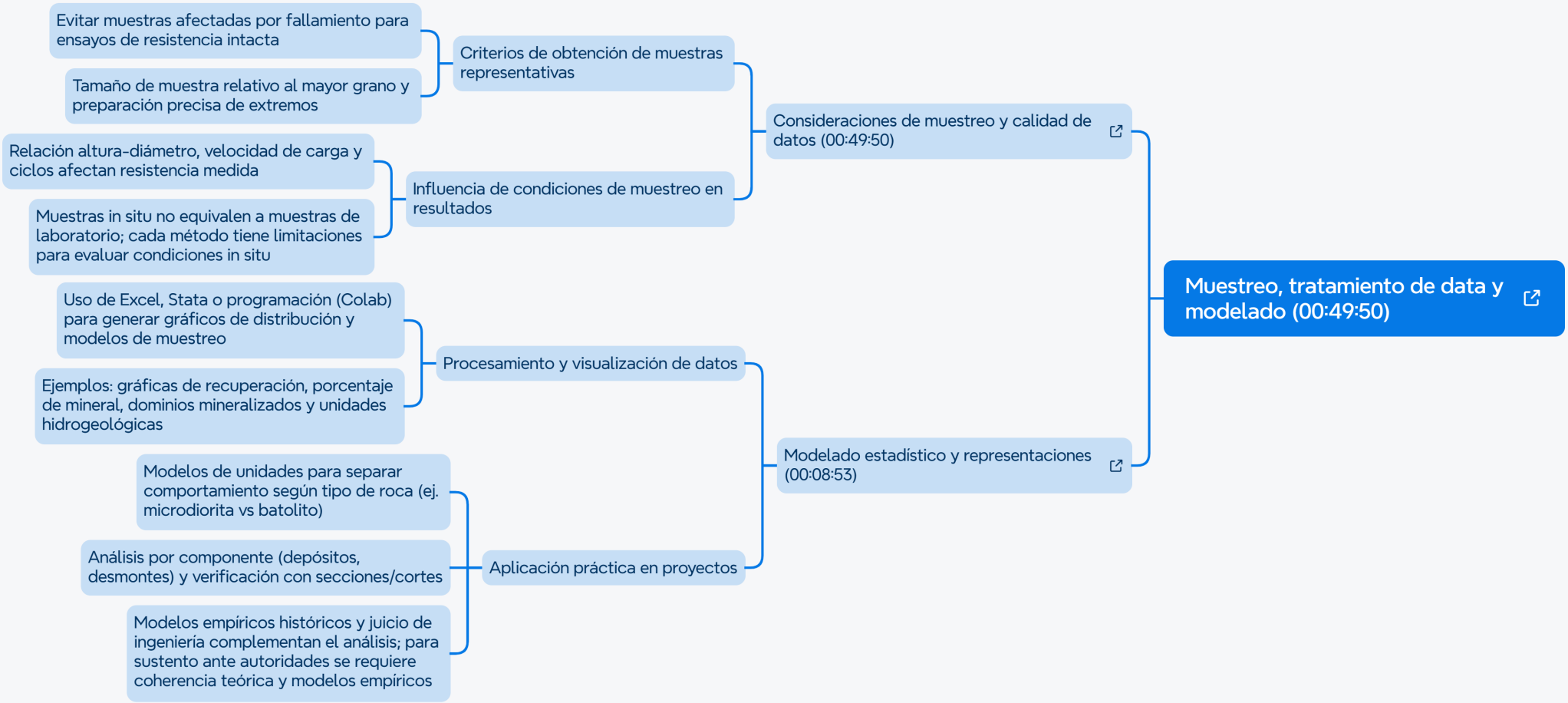

Organización del curso y trabajo en grupo (00:00:12)
Formación de grupos y temas (00:00:12)
Información sobre grupos presentes y ausencias
Dos grupos reportados con 6 personas; 10 matriculados, 4 sin grupo
Instructor solicita enviar grupo y tema por chat y deja contacto; recordar enviar tema si falta para poder calificar
Distribución de temas para exposiciones
Un grupo: características y propiedades físicas
Otro grupo: tipos de taludes y criterios de diseño
Exposiciones individuales o grabadas aceptadas; profesor coordina horario y recepta presentaciones virtuales de 15–20 minutos
Indicaciones de comunicación y aclaraciones (01:46:38)
Envíos y contacto
Preferencia de comunicación por correo; WhatsApp puede no ser revisado con regularidad
Profesor recepta exposiciones virtuales y coordina horarios según disponibilidad del estudiante
Conclusión de la clase
Recordatorio de avanzar en presentaciones y preparar consultas para siguientes sesiones; próxima clase continuará con discontinuidades y modelado de suelos


Metodología de informes y recomendaciones (00:03:19)
Requisitos de la exposición y entrega (00:01:49)
Estructura esperada del trabajo y formato
Informe corto con introducción, marco teórico, caso aplicado, conclusiones y recomendaciones
Introducción debe incluir presentación del caso y proyecto a analizar
Evaluación y seguimiento
Presentación vale 50% de la nota
Revisiones breves en clase para avance (5–10 minutos por grupo)
Posibilidad de usar modelos de muestreo, Excel, Stata o programación (Colab)
Envío preferente por correo para comunicación con el profesor
Estructura recomendada del informe (00:03:19)
Componentes mínimos del informe
Introducción con presentación del caso y proyecto a analizar
Marco teórico con definición de propiedades físicas y mecánicas relevantes
Caso aplicado con validación de data y ejemplos extraídos de informes técnicos
Conclusiones y recomendaciones prácticas
Consejos prácticos y alcance del curso
Enfoque pedagógico: trasladar teoría a práctica mediante ejemplos reales
No es necesario cubrir geología en profundidad si el enfoque es el caso aplicado; mencionarla brevemente si corresponde
Uso de informes técnicos públicos, bases de datos EIA/NI4301 y asesoría del profesor en clase para avances


Fuentes, data y ejemplos aplicados (00:06:31)
Uso de informes técnicos y estudios de proyecto (00:06:31)
Tipos de documentos sugeridos como sustento
Estudios de factibilidad, pre-factibilidad y NI 43-101 (NI4301) y technical report
Estudios ambientales (EIA) y plataformas públicas (consulta ciudadana)
Validación y manejo de datos
Histórico de muestras y distribución geográfica de muestreo
Justificación de por qué la información es válida para el caso aplicado
Ejemplos prácticos y extracción de información (00:10:00)
Qué extraer de los informes para geotecnia
Tipos de roca, recuperación, dominios mineralizados, tipos de suelos, reservas y extracción
Capítulos de descripción de proyecto contienen ingeniería, instalaciones y planeamiento
Limitaciones de plataformas públicas
Documentación puede estar incompleta; requiere búsqueda por partes y verificación adicional


Criterios de diseño y análisis de estabilidad (00:22:30)
Enfoque en diseños por fases y sectores (00:22:30)
Diseño por cortes y sectores en tajos
Tajo no homogéneo → cortes y sectores con caracterizaciones por zona
Cálculos de rotura circular, no circular y análisis promedio por sección
Uso de parámetros de entrada
Valores de propiedades físicas y geotécnicas sirven como inputs para criterios de diseño
Incorporación de hidrogeología y sismicidad (00:23:25)
Consideraciones hidrogeológicas
Presión de poros, infiltración, unidades hidrogeológicas y manejo de aguas
Mapas de verificación de infiltración y zonas de control
Criterios pseudoestáticos y tiempos de evaluación
Pseudoestático relacionado con sismicidad; factor de seguridad mayor en diseño (ej. 1.5)
Horizonte temporal de sismicidad para operaciones (100–200 años) y cierre (475 años)
Validez de estudios: generalmente 5 años para sustentos


Propiedades físicas y mecánicas de suelos y rocas (00:31:58)
Propiedades físicas esenciales (00:31:58)
Parámetros clave: porosidad, grado de saturación, relación de vacíos, peso específico
Alta porosidad suele indicar menor resistencia y mayor deformación
Relación entre porosidad y densidad; influencia en volumen y masa
Ejemplos: creta con alta porosidad y baja densidad; anfibolita o gabbro con baja porosidad y alta densidad
Relevancia para escalamiento y caracterizaciones
Promedios zonales de propiedades físicas para modelado volumétrico
Softwares actuales contienen tablas de propiedades pero requieren juicio experto al seleccionar
Propiedades mecánicas y ensayos (00:38:20)
Resistencia y módulos
Resistencia a compresión y tracción; módulo de Young (rigidez) y coeficiente de Poisson
Correlación empírica entre resistencia a compresión y módulo de Young
Ensayos de laboratorio y normas
Ensayos: compresión uniaxial, compresión triaxial, tracción directa/indirecta, carga puntual, corte directo
Importancia de normas ASTM/ISRM y control de tamaño, relación altura/diámetro y velocidad de carga
Parámetros típicos: L/D para tracción 0.5, tolerancias de planitud 0.2 mm, velocidad 0.5–1 MPa/s
Interpretación de resultados y comportamiento (00:45:24)
Tipos de rotura y comportamiento elástico-plástico
Rotura frágil asociada a altas resistencias; rotura dúctil en mayor confinamiento
Tensión efectiva y residual relevantes en ensayos de tracción
Correlaciones empíricas y curvas esfuerzo-deformación
Relaciones de carga puntual a compresión uniaxial mediante factores empíricos (ej. multiplicadores, fórmulas de Vienaski)
Histeresis en ciclos carga-descarga y pérdida de rigidez tras ruptura

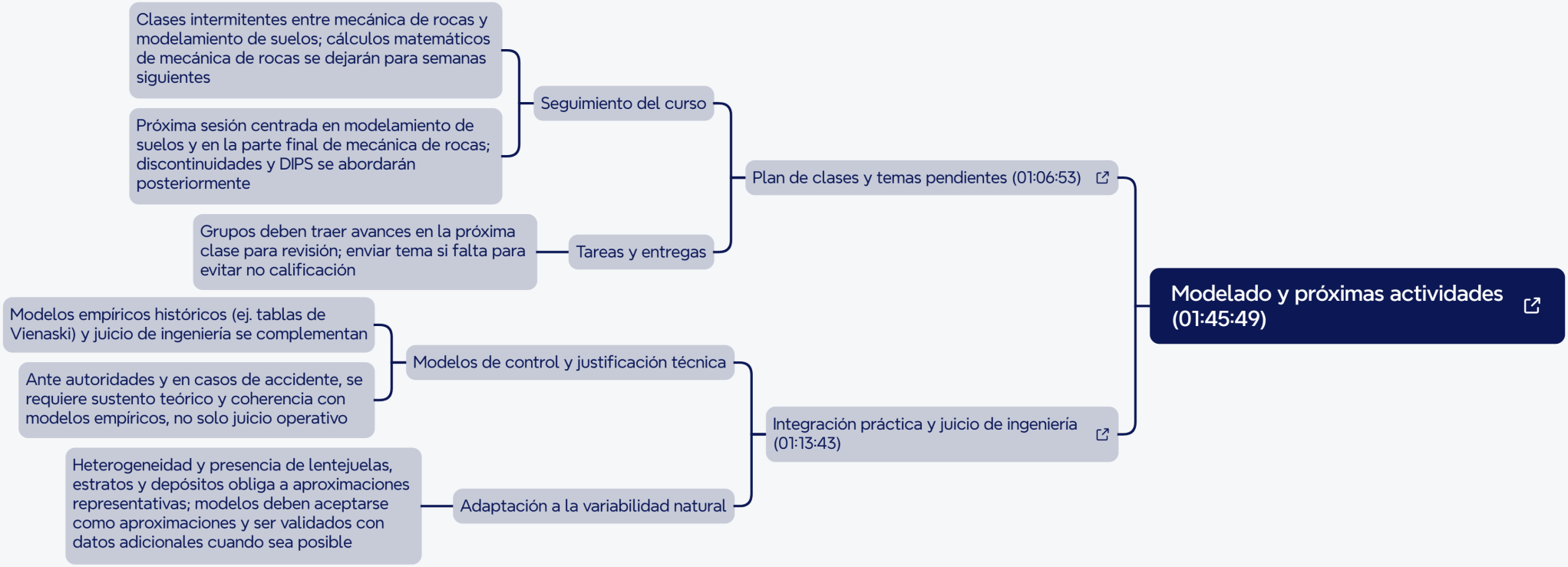

Muestreo, tratamiento de data y modelado (00:49:50)
Consideraciones de muestreo y calidad de datos (00:49:50)
Criterios de obtención de muestras representativas
Evitar muestras afectadas por fallamiento para ensayos de resistencia intacta
Tamaño de muestra relativo al mayor grano y preparación precisa de extremos
Influencia de condiciones de muestreo en resultados
Relación altura-diámetro, velocidad de carga y ciclos afectan resistencia medida
Muestras in situ no equivalen a muestras de laboratorio; cada método tiene limitaciones para evaluar condiciones in situ
Modelado estadístico y representaciones (00:08:53)
Procesamiento y visualización de datos
Uso de Excel, Stata o programación (Colab) para generar gráficos de distribución y modelos de muestreo
Ejemplos: gráficas de recuperación, porcentaje de mineral, dominios mineralizados y unidades hidrogeológicas
Aplicación práctica en proyectos
Modelos de unidades para separar comportamiento según tipo de roca (ej. microdiorita vs batolito)
Análisis por componente (depósitos, desmontes) y verificación con secciones/cortes
Modelos empíricos históricos y juicio de ingeniería complementan el análisis; para sustento ante autoridades se requiere coherencia teórica y modelos empíricos

Macizo rocoso: comportamiento, caracterización y clasificación (01:06:14)

- Comportamiento general y factores de inestabilidad (01:06:14)
  - Causas de deslizamientos y equilibrio de fuerzas
    - Lluvias e infiltración reducen resistencia; deslizamientos circulares y planos, siendo los circulares más comunes en suelos
    - El macizo busca nuevo equilibrio bajando y encontrando puntos de apoyo o reduciendo peso; reducir peso implica remover gran cantidad de material, con efectos colaterales como aluviones
  - Controles y soluciones constructivas
    - En zonas con rocas sueltas: enmallados, gaviones, entrampamientos con barras de gran sección para retener bloques
    - Cunetas revestidas, drenajes y puntales para controlar erosión y transporte de agua
    - Pernos de anclaje, pernos de compresión, chocreteo y cimbras según zona y tamaño de partículas
- Heterogeneidad, anisotropía y continuidad (01:19:30)
  - Definición y efectos escalares
    - Macizo rocoso: matriz rocosa + discontinuidades; heterogéneo, discontinuo y anisotrópico
    - A mayor profundidad, comportamiento tiende a ser más isotrópico; labores superficiales generan anisotropía localizada
  - Continuidad y su impacto en modelado
    - Continuidad incluye juntas, fallas y porosidad; condiciona representatividad de muestras y modelos estadísticos
    - Modelos estimativos (creedin convencional) son rápidos; modelos inversos con estimación de errores más precisos pero requieren más información y perforaciones adicionales
- Etapas de descripción y clasificación geomecánica (01:27:44)
  - Fases de descripción del macizo rocoso
    - Descripción mesorregional: litología y estructura (batolitos, afloramientos, zonas homogéneas)
    - Descripción detallada por zonas: matriz rocosa, discontinuidades y presencia de agua
    - Clasificación geomecánica con parámetros particulares de la roca
  - Sitios recomendados para observación
    - Canteras y taludes son adecuados para describir macizos rocosos; talud definido como corte con pendiente elevada (>30°) y acumulación de carga

Matriz rocosa: identificación, alteración y ensayos (01:31:24)

- Identificación y clasificación mineralógica (01:31:24)
  - Características de matriz rocosa
    - Origen: ígneo (intrusiva/extrusiva), sedimentario, metamórfico; cada uno influye en resistencia y densidad
    - Propiedades: composición mineralógica, fábrica, textura, tamaño de grano y color
  - Métodos de determinación
    - Descripción visual, microscopía óptica/electrónica y difracción de rayos X para porcentajes minerales
    - Descripción visual aporta error (10–30%); difracción RX más precisa y rápida
- Meteorización y alterabilidad (01:40:03)
  - Grados de meteorización
    - Fresca (<10% alteración), decolorada (~35%), desintegrada (hasta 75%), descompuesta (>75%)
    - Meteorización afecta porosidad, permeabilidad y resistencia; más crítica en zonas profundas sometidas a esfuerzos y condiciones ambientales
  - Ensayos de durabilidad
    - Ensayo de tambor (revolver fragmentos) y pruebas tipo molino con medios de bola para evaluar desgaste y degradación
- Propiedades mecánicas y ensayos de campo (01:43:36)
  - Índices y pruebas de campo
    - Ensayos de carga puntual, resistencia a compresión simple, esclerómetro (martillo de Schmidt) y velocidad de ondas sísmicas como parámetros no destructivos
    - Dureza en campo correlacionada con resistencia a compresión; criterios de clasificación (muy blanda a muy dura) basados en respuesta al martillo o navaja
  - Uso de resultados para clasificación
    - Índices de campo complementan ensayos de laboratorio para estimar comportamiento y parametrización en modelos geomecánicos


Modelado y próximas actividades (01:45:49)
Plan de clases y temas pendientes (01:06:53)
Seguimiento del curso
Clases intermitentes entre mecánica de rocas y modelamiento de suelos; cálculos matemáticos de mecánica de rocas se dejarán para semanas siguientes
Próxima sesión centrada en modelamiento de suelos y en la parte final de mecánica de rocas; discontinuidades y DIPS se abordarán posteriormente
Tareas y entregas
Grupos deben traer avances en la próxima clase para revisión; enviar tema si falta para evitar no calificación
Integración práctica y juicio de ingeniería (01:13:43)
Modelos de control y justificación técnica
Modelos empíricos históricos (ej. tablas de Vienaski) y juicio de ingeniería se complementan
Ante autoridades y en casos de accidente, se requiere sustento teórico y coherencia con modelos empíricos, no solo juicio operativo
Adaptación a la variabilidad natural
Heterogeneidad y presencia de lentejuelas, estratos y depósitos obliga a aproximaciones representativas; modelos deben aceptarse como aproximaciones y ser validados con datos adicionales cuando sea posible